# Laborator 1

Logică matematică și computațională

# Prolog

- Prolog este cel mai cunoscut limbaj de programare logică.
  - bazat pe logica clasică de ordinul I (cu predicate), despre care se vor învăța mai multe la curs și seminar
  - funcționează pe bază de unificare, rezoluție și *backtracking* (pe aceste lucruri le vom vedea doar în practică, pe parcursul laboratorului)
- Multe implementări îl transformă în limbaj de programare matur
  - I/O, operații implementate deja în limbaj etc.

# Prolog

- O implementare cunoscută este SWI-Prolog:
  - gratuită
  - folosită des cu scop pedagogic
  - conține multe biblioteci
  - http://www.swi-prolog.org/
- Vom folosi pentru început varianta online SWISH a SWI-Prolog:
  - http://swish.swi-prolog.org/

# Prolog

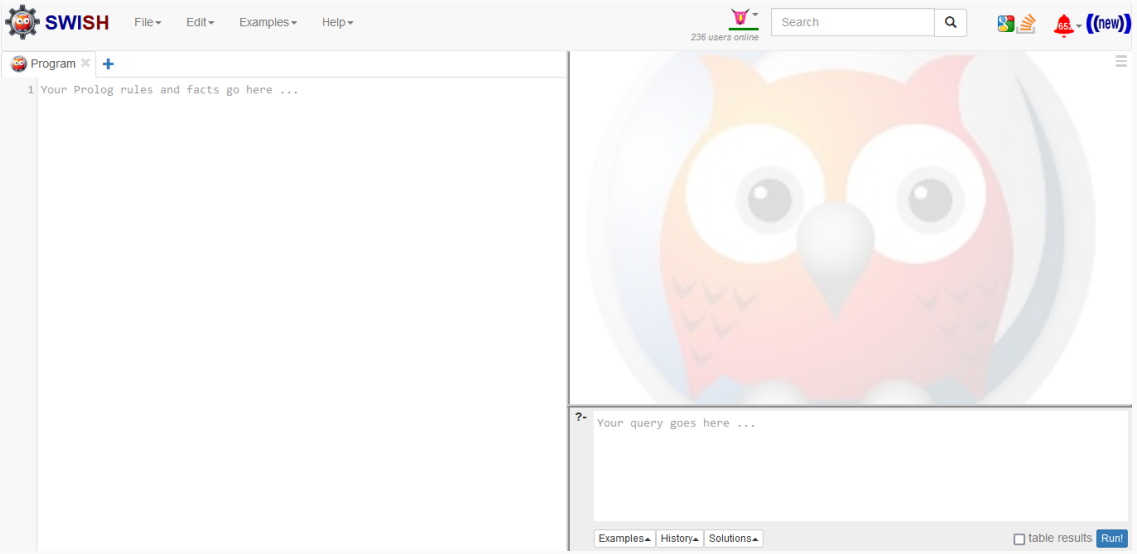
Întrebări:

- Cum arată un program în Prolog?
- Cum interogăm un program în Prolog (și ce înseamnă aceasta)?

# Interfața SWISH

Interfața mediului SWISH conține trei componente:

- programul Prolog – în stânga
- interogarea – în dreapta-jos
- rezultatul interogărilor – în dreapta-sus




Când ne uităm la câmpul de interogare, vedem că apare semnul ?- în stânga sa, lucru care indică faptul că, atunci când vom avea de-a face în acest suport cu un șir de caractere care are ?- la început, restul textului va trebui scris în acel câmp.

# Sintaxă: atomi

**Atomi:**

- secvențe de litere, numere și _, care încep cu o literă mică
- șiruri între apostrofuri `'Atom'`
- anumite simboluri speciale

**Exemplu**

- `elefant`
- `abcXYZ`
- `'Acesta este un atom'`
- `'(@ *+'`
- `+`

Interogați:

```
?- atom('(@ *+ ').
true.
```

Aici, `atom/1` este un predicat predefinit.

# Sintaxă: constante și variabile

**Constante:**

- atomi: a, 'I am an atom'
- numere: 2, 2.5, -33

**Variabile:**

- secvențe de litere, numere și _, care încep cu o literă mare sau cu _
- Variabilă specială: _ este o variabilă anonimă
  - două apariții ale simbolului _ sunt variabile diferite
  - este folosită când nu vrem să folosim variabila respectivă

**Exemplu**

- `X`
- `Animal`
- `_x`
- `X_1_2`

# Un mic exercițiu sintactic

Care din următoarele șiruri de caractere sunt constante și care sunt variabile în Prolog?

- vINCENT
- Footmassage
- variable23
- Variable2000
- big_kahuna_burger
- 'big kahuna burger'
- big kahuna burger
- 'Jules'
- _Jules
- '_Jules'

# Un mic exercițiu sintactic

Care din următoarele șiruri de caractere sunt constante și care sunt variabile în Prolog?

- vINCENT – constantă
- Footmassage – variabilă
- variable23 – constantă
- Variable2000 – variabilă
- big_kahuna_burger – constantă
- 'big kahuna burger' – constantă
- big kahuna burger – nici una, nici alta
- 'Jules' – constantă
- _Jules – variabilă
- '_Jules' – constantă

# Sintaxă: termeni compuși

**Termeni compuși:**

- au forma `p(t1,...,tn)` unde
  - `p` este un atom,
  - `t1,...,tn` sunt termeni.

**Exemplu**

- `is_bigger(horse,X)`
- `is_bigger(horse,dog)`
- `f(g(X,_),7)`
- Un termen compus are
  - un nume (numit functor): `is_bigger` în `is_bigger(horse, X)`
  - o aritate (numărul de argumente): 2 în `is_bigger(horse, X)`

Când vorbim despre un program, marcăm aritatea unui functor cu o bară după nume, cum ar fi `is_bigger/2` în exemplul de mai sus. Functorul poate fi un predicat sau un simbol de funcție, după cum vom vedea și înțelege în exemple concrete.

# Ideea de programare logică

- Un program logic este o colecție de proprietăți (scrise sub formă de formule logice) presupuse despre lume (sau mai degrabă despre lumea programului).
- Programatorul furnizează și o proprietate (scrisă tot ca o formulă logică) care poate să fie sau nu adevărată în lumea respectivă (interogare, *query*).
- Sistemul determină dacă proprietatea aflată sub semnul întrebării este o consecință a proprietăților presupuse în program.

# Exemplu de program logic

Acest exemplu este scris în limbajul logicii propoziționale:

$$
\begin{aligned}
\texttt{oslo} &\rightarrow \texttt{windy} \\
\texttt{oslo} &\rightarrow \texttt{norway} \\
\texttt{norway} &\rightarrow \texttt{cold} \\
\texttt{cold} \wedge \texttt{windy} &\rightarrow \texttt{winterIsComing} \\
& \phantom{\rightarrow} \texttt{oslo}
\end{aligned}
$$

# Exemplu de program logic

Acest exemplu este scris în limbajul logicii propoziționale:

$$
\begin{array}{rcl}
\texttt{oslo} & \rightarrow & \texttt{windy} \\
\texttt{oslo} & \rightarrow & \texttt{norway} \\
\texttt{norway} & \rightarrow & \texttt{cold} \\
\texttt{cold} \wedge \texttt{windy} & \rightarrow & \texttt{winterIsComing} \\
 & & \texttt{oslo}
\end{array}
$$

**Exemplu de interogare**

Este adevărat `winterIsComing`?

# Exemplul de mai sus în SWI-Prolog

Program:

```
windy :- oslo.
norway :- oslo.
cold :- norway.
winterIsComing :- windy, cold.
oslo.
```

Interogare:

```
?- winterIsComing.
true
```

# Un exemplu mai complex

Iată un alt program Prolog:

```
father(peter,meg).
father(peter,stewie).

mother(lois,meg).
mother(lois,stewie).

griffin(peter).
griffin(lois).

griffin(X) :- father(Y,X),  griffin(Y).
```

Un program în Prolog poate fi privit ca o bază de cunoștințe (Knowledge Base).

# Program în Prolog = mulțime de reguli

Practic, gândim un program în Prolog ca pe o mulțime de reguli cu ajutorul cărora descriem *lumea* (*universul*) programului respectiv.

**Exemplu**

```
father(peter,meg).
father(peter,stewie).

mother(lois,meg).
mother(lois,stewie).

griffin(peter).
griffin(lois).

griffin(X) :- father(Y,X),  griffin(Y).
```

**Predicate:**

father/2

mother/2

griffin/1

# Un program în Prolog

# Program

- Un program în Prolog este format din reguli de forma

```
Head :- Body.
```

- `Head` este un predicat aplicat unui număr de termeni egal cu aritatea sa, iar `Body` este o secvență de predicate (din nou, fiecare dintre ele aplicat unui număr de termeni egal cu aritatea sa), separate prin virgulă.
- Regulile fără `Body` se numesc fapte.

# Program

- Un program în Prolog este format din reguli de forma

```
Head :- Body.
```

- `Head` este un predicat aplicat unui număr de termeni egal cu aritatea sa, iar `Body` este o secvență de predicate (din nou, fiecare dintre ele aplicat unui număr de termeni egal cu aritatea sa), separate prin virgulă.
- Regulile fără `Body` se numesc fapte.

**Exemplu**

- Exemplu de regulă: `griffin(X) :- father(Y,X), griffin(Y).`
- Exemplu de fapt: `father(peter,meg).`

# Interpretarea din punctul de vedere al logicii

- operatorul **:-** modelează implicația logică $\leftarrow$

**Exemplu**

```
comedy(X) :- griffin(X)
```

dacă `griffin(X)` este adevărat, atunci `comedy(X)` este adevărat.

# Interpretarea din punctul de vedere al logicii

- operatorul **:-** modelează implicația logică $\leftarrow$

**Exemplu**

```
comedy(X) :- griffin(X)
```

dacă `griffin(X)` este adevărat, atunci `comedy(X)` este adevărat.

- virgula , modelează conjuncția $\wedge$

**Exemplu**

```
griffin(X) :- father(Y,X), griffin(Y).
```

dacă `father(Y,X)` și `griffin(Y)` sunt adevărate,

atunci `griffin(X)` este adevărat.

# Interpretarea din punctul de vedere al logicii

- mai multe reguli cu același `Head` servesc la definirea aceluiași predicat, între definiții considerându-se a fi un sau logic.

**Exemplu**

```
comedy(X) :- family_guy(X).
comedy(X) :- south_park(X).
comedy(X) :- disenchantment(X).
```

dacă

`family_guy(X)` este adevărat sau `south_park(X)` este adevărat sau `disenchantment(X)` este adevărat,

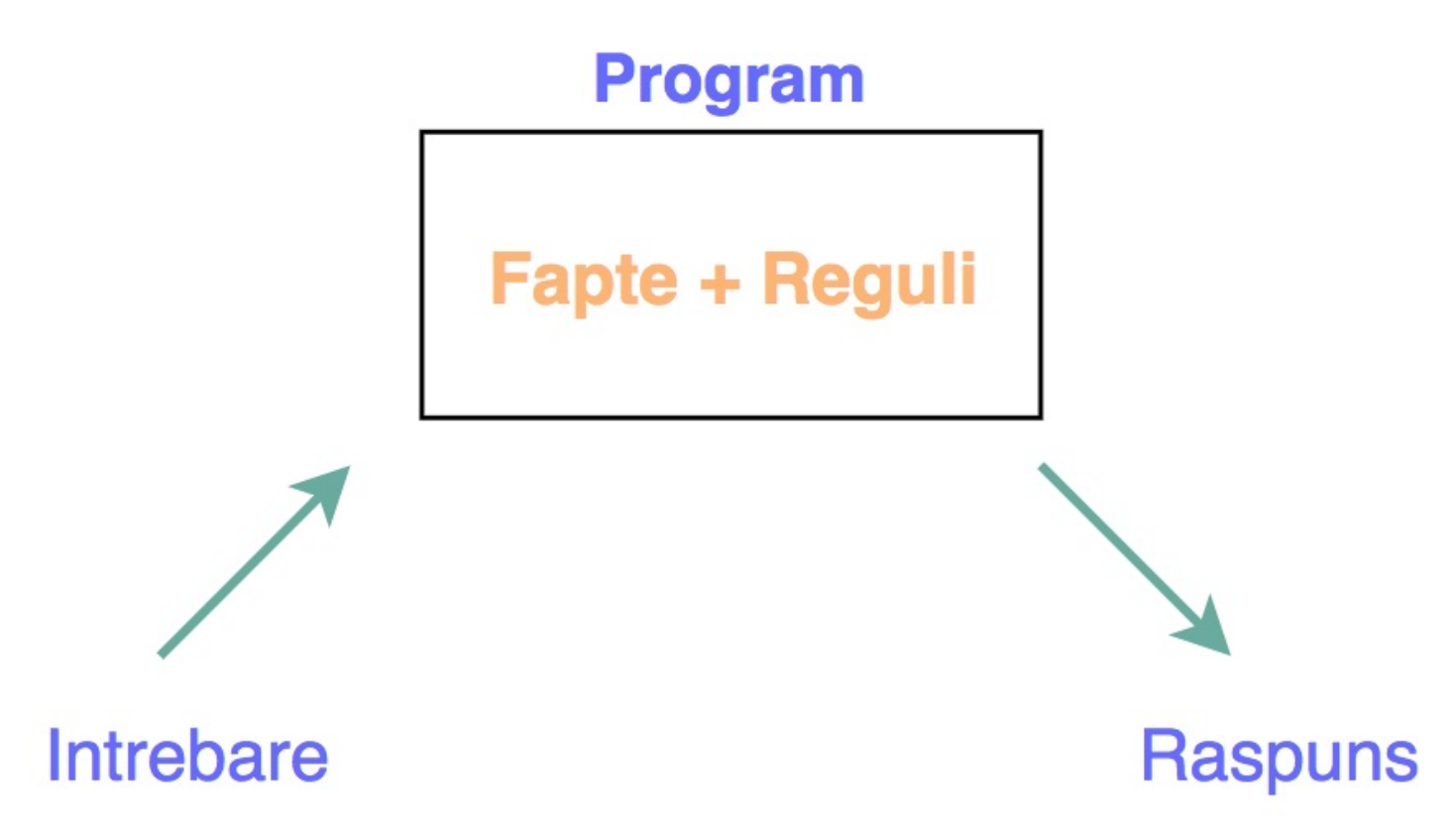
atunci

`comedy(X)` este adevărat.

# Un program în Prolog

Cum folosim un program în Prolog?

# Întrebări în Prolog



# Interogări în Prolog

- Prolog poate răspunde la interogări legate de consecințele relațiilor descrise într-un program în Prolog.
- Interogările sunt de forma:

$$\texttt{?- predicat}_1\texttt{(...),...,predicat}_n\texttt{(...).}$$

- Prolog verifică dacă interogarea este o consecință a relațiilor definite în program.
- Dacă este cazul, Prolog caută valori pentru variabilele care apar în interogare astfel încât instanțierea interogării cu acele valori să fie o consecință a relațiilor din program.
- Un predicat care este analizat pentru a se răspunde la o interogare se numește țintă (*goal*).

# Interogări în Prolog

Prolog poate da 2 tipuri de răspunsuri:

- `false` – în cazul în care interogarea nu este o consecință a programului.
- `true` sau valori pentru variabilele din interogare în cazul în care ea este o consecință a programului.

# Interogări în Prolog

Prolog poate da 2 tipuri de răspunsuri:

- `false` – în cazul în care interogarea nu este o consecință a programului.
- `true` sau valori pentru variabilele din interogare în cazul în care ea este o consecință a programului.

**Exemplu**

```
?- griffin(meg)
true
?- griffin(glenn)
false
```

```
?- griffin(X)
X = peter ;
X = lois ;
X = meg ;
X = stewie ;
false
```

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă regulile în ordinea apariției lor.

**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).  foo(b).  foo(c).
```

și că interogăm:

```
?- foo(X).
X = a.
```

Pentru a răspunde la interogare se caută o potrivire (unificator) între scopul `foo(X)` și baza de cunoștințe. Răspunsul este substituția care realizează potrivirea, în cazul nostru `X = a`.

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă regulile în ordinea apariției lor.

**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).  foo(b).  foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
X = a.

?- foo(d).
false
```

Dacă nu se poate face potrivirea, răspunsul este false.

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă regulile în ordinea apariției lor.

**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).  foo(b).  foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
X = a.
```

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă regulile în ordinea apariției lor.

**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).  foo(b).  foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
X = a.
```

Dacă dorim mai multe răspunsuri, apăsăm Next

```
?- foo(X).
X = a ;
X = b ;
X = c.
```

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă regulile în ordinea apariției lor.

## Exemplu

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).
foo(b).
foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
```

```
?- trace.
true.

[trace]  ?- foo(X).
   Call: (8) foo(_4556) ? creep
   Exit: (8) foo(a) ? creep
X = a ;
   Redo: (8) foo(_4556) ? creep
   Exit: (8) foo(b) ? creep
X = b ;
   Redo: (8) foo(_4556) ? creep
   Exit: (8) foo(c) ? creep
X = c.
```

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog redenumește variabilele.

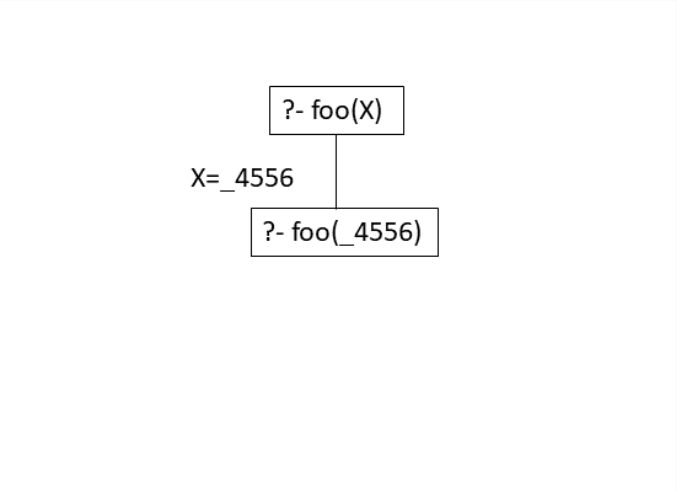
**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).
foo(b).
foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
```



# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă regulile în ordinea apariției lor.

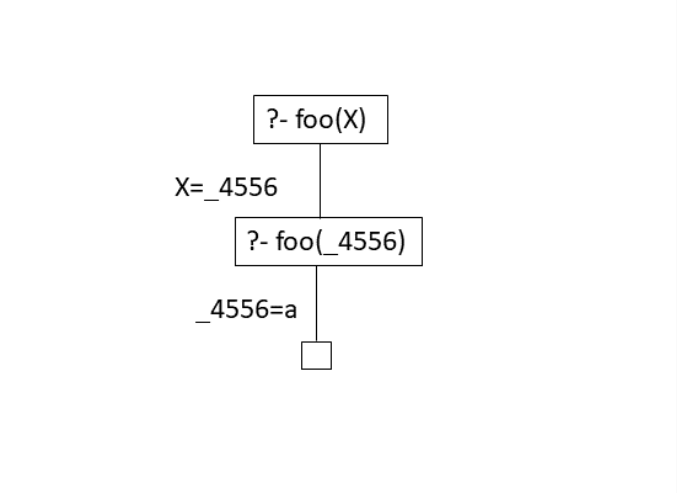
**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).
foo(b).
foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
```




În acest moment, a fost găsită prima soluție: `X=_4556=a`.

# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă clauzele în ordinea apariției lor.

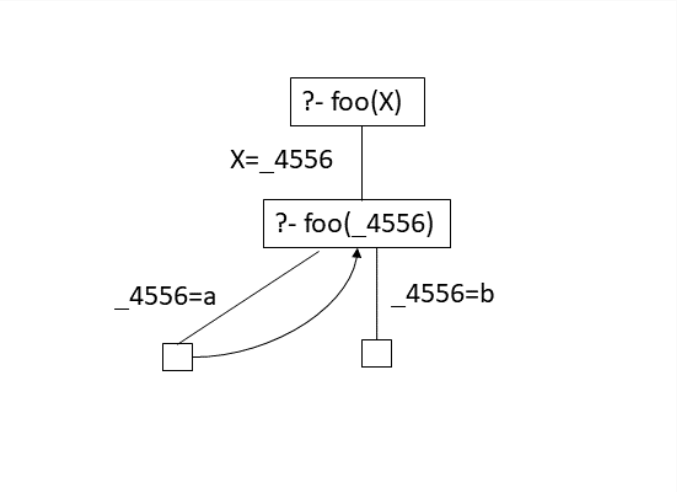
**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).
foo(b).
foo(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
```




Dacă se dorește încă un răspuns, atunci se face un pas înapoi în arborele de căutare și se încearcă satisfacerea țintei cu o nouă valoare.

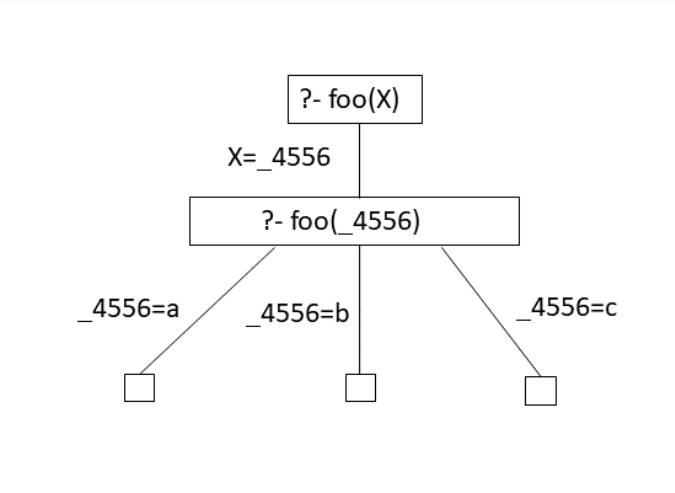
# Cum găsește Prolog răspunsul

Pentru a găsi un răspuns, Prolog încearcă clauzele în ordinea apariției lor.

**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
foo(a).
foo(b).
foo(c).
```




și că punem următoarea întrebare:

```
?- foo(X).
```

arborele de căutare

# Cum găsește Prolog răspunsul

## Exemplu

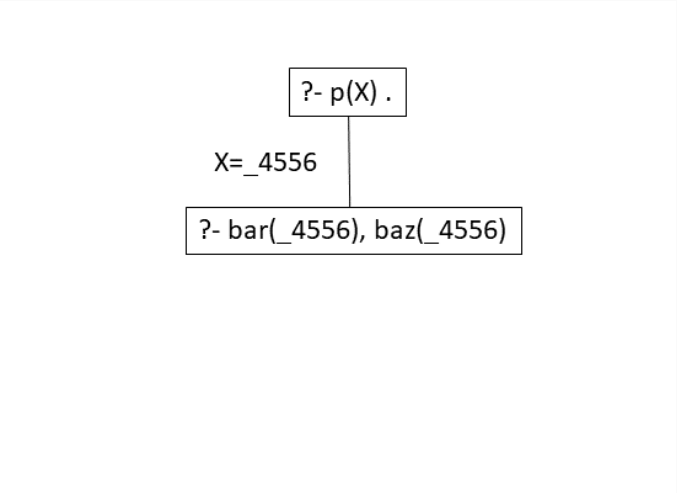
Să presupunem că avem programul:

```
bar(b).
bar(c).

baz(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- bar(X),baz(X).
```



# Cum găsește Prolog răspunsul

Prolog se întoarce la ultima alegere dacă o sub-țintă eșuează.

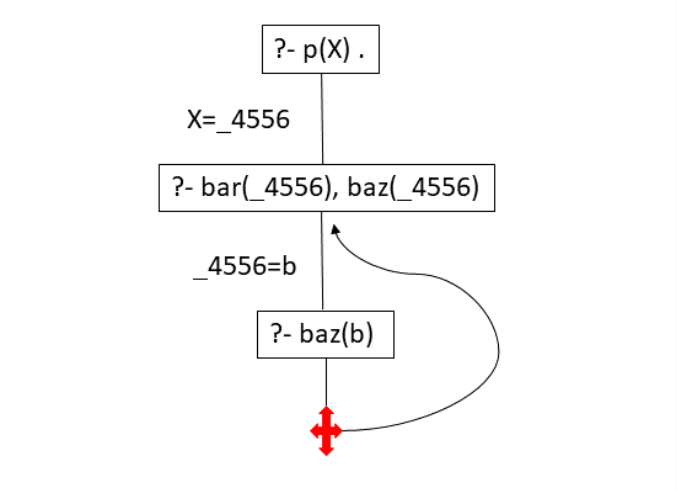
**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
bar(b).
bar(c).
baz(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- bar(X),baz(X).
```



# Cum găsește Prolog răspunsul

Prolog se întoarce la ultima alegere dacă o sub-țintă eșuează.

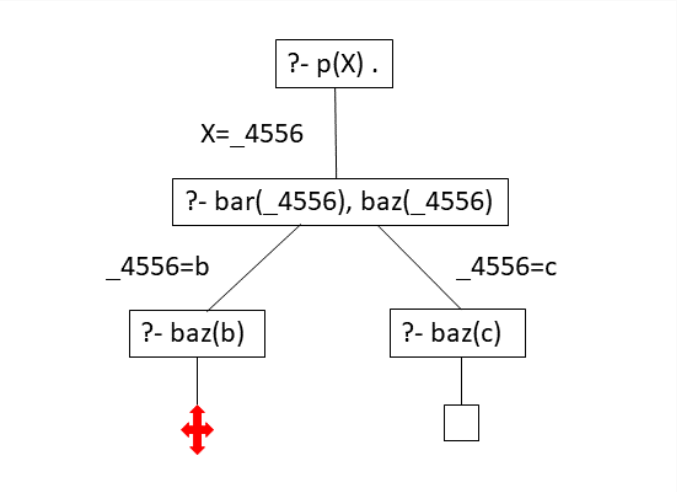
**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
bar(b).
bar(c).
baz(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- bar(X),baz(X).
```




Soluția găsită este: X=_4556=c.

# Cum găsește Prolog răspunsul

Ce se întâmplă dacă schimbăm ordinea regulilor?

**Exemplu**

Să presupunem că avem programul:

```
bar(c).
bar(b).
baz(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- bar(X),baz(X).
```

# Cum găsește Prolog răspunsul

Ce se întâmplă dacă schimbăm ordinea regulilor?

**Exemplu**
Să presupunem că avem programul:

```
bar(c).
bar(b).
baz(c).
```

și că punem următoarea întrebare:

```
?- bar(X),baz(X).
X = c ;
false
```

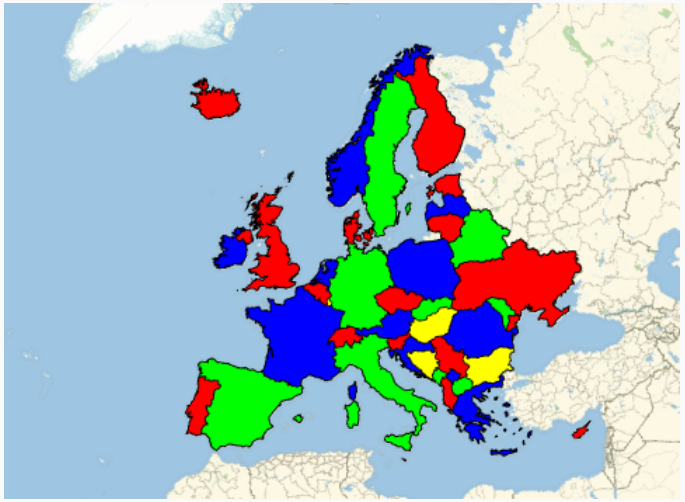
Vă explicați ce s-a întâmplat? Desenați arborele de căutare!

# Un program mai complicat

## Problema colorării hărților

Să se coloreze o hartă dată cu un număr minim de culori astfel încât oricare două țări vecine să fie colorate diferit.

**Exemplu**



Sursa imaginii

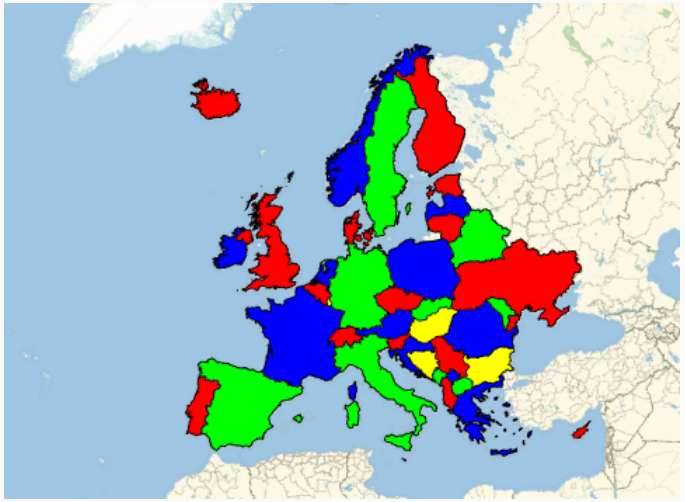
# Un program mai complicat

Problema colorării hărților

Să se coloreze o hartă dată cu un număr minim de culori astfel încât oricare două țări vecine să fie colorate diferit.

Cum modelăm această problemă în Prolog?

**Exemplu**



Sursa imaginii

# Un program mai complicat

Problema colorării hărților

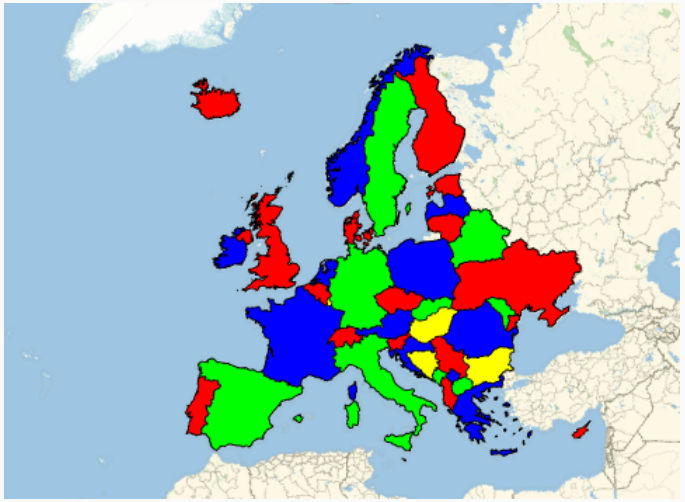
Să se coloreze o hartă dată cu un număr minim de culori astfel încât oricare două țări vecine să fie colorate diferit.

Cum modelăm această problemă în Prolog?

**Exemplu**

Trebuie să definim:

- culorile
- harta
- constrângerile



Sursa imaginii

# Problema colorării hărților

Definim culorile

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).
```

# Problema colorării hărților

Definim culorile, harta

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).

harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU) :- vecin(RO,SE), vecin(RO,UA),
                            vecin(RO,MD), vecin(RO,BG),
                            vecin(RO,HU), vecin(UA,MD),
                            vecin(BG,SE), vecin(SE,HU).
```

# Problema colorării hărților

Definim culorile, harta și constrângerile.

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).

harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU) :- vecin(RO,SE), vecin(RO,UA),
                            vecin(RO,MD), vecin(RO,BG),
                            vecin(RO,HU), vecin(UA,MD),
                            vecin(BG,SE), vecin(SE,HU).
vecin(X,Y) :- culoare(X),
              culoare(Y),
              X \== Y.
```

# Problema colorării hărților

Definim culorile, harta și constrângerile. Cum punem întrebarea?

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).

harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU) :- vecin(RO,SE), vecin(RO,UA),
                            vecin(RO,MD), vecin(RO,BG),
                            vecin(RO,HU), vecin(UA,MD),
                            vecin(BG,SE), vecin(SE,HU).
vecin(X,Y) :- culoare(X),
              culoare(Y),
              X \== Y.
```

# Problema colorării hărților

Definim culorile, harta și constrângerile. Cum punem întrebarea?

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).

harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU) :- vecin(RO,SE), vecin(RO,UA),
                            vecin(RO,MD), vecin(RO,BG),
                            vecin(RO,HU), vecin(UA,MD),
                            vecin(BG,SE), vecin(SE,HU).
vecin(X,Y) :- culoare(X),
              culoare(Y),
              X \== Y.

?- harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU).
```

# Problema colorării hărților

Ce răspuns primim?

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).

harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU) :- vecin(RO,SE), vecin(RO,UA),
                            vecin(RO,MD), vecin(RO,BG),
                            vecin(RO,HU), vecin(UA,MD),
                            vecin(BG,SE), vecin(SE,HU).
vecin(X,Y) :- culoare(X),
              culoare(Y),
              X \== Y.

?- harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU).
```

# Problema colorării hărților

**Exemplu**

```
culoare(albastru).
culoare(rosu).
culoare(verde).
culoare(galben).
harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU) :-   vecin(RO,SE), vecin(RO,UA),
                              vecin(RO,MD), vecin(RO,BG),
                              vecin(RO,HU), vecin(UA,MD),
                              vecin(BG,SE), vecin(SE,HU).
vecin(X,Y) :- culoare(X),
              culoare(Y),
              X \== Y.

?- harta(RO,SE,MD,UA,BG,HU).
RO = albastru,
SE = UA, UA = rosu,
MD = BG, BG = HU, HU = verde
```

# Compararea termenilor: =,\=, ==,\==

| | |
|---|---|
| `T = U` | reușește dacă există o potrivire (termenii se unifică) |
| `T \= U` | reușește dacă nu există o potrivire |
| `T == U` | reușește dacă termenii sunt identici |
| `T \== U` | reușește dacă termenii sunt diferiți |

# Compararea termenilor: =,\=, ==,\==

| | |
|---|---|
| `T = U` | reușește dacă există o potrivire (termenii se unifică) |
| `T \= U` | reușește dacă nu există o potrivire |
| `T == U` | reușește dacă termenii sunt identici |
| `T \== U` | reușește dacă termenii sunt diferiți |

**Exemplu**

```
?- X = Y.
X = Y.

?- p(X,q(Z)) = p(Y,X).
X = Y, Y = q(Z).

?- 2 = 1 + 1
false
```

```
?- X == Y .
false

?- p(X,Y) == p(X,Y).
true

?- 2 == 1 + 1
false
```

- În exemplul de mai sus, `1+1` este privită ca o expresie, nu este evaluată. Există și predicate care forțează evaluarea (e.g., `=:=`).

# Exemplu de program și interogări cu recursie

## Exemplu

```
bigger(elephant, horse).
bigger(horse, donkey).
bigger(donkey, dog).
bigger(donkey, monkey).

is_bigger(X, Y) :-
      bigger(X, Y).
is_bigger(X, Y) :-
      bigger(X, Z),
      is_bigger(Z, Y).
```

```
?- is_bigger(elephant, horse).
true

?- bigger(donkey, dog).
true

?- is_bigger(elephant, dog).
true

?- is_bigger(monkey, dog).
false

?- is_bigger(X, dog).
X = donkey ;
X = elephant ;
X = horse
```

Acest program conține două predicate:

`bigger/2`, `is_bigger/2`.

# Continuare

## Exemplu

```
?- is_bigger(X, Y), is_bigger(Y,Z).
X = elephant,
Y = horse,
Z = donkey
X = elephant,
Y = horse,
Z = dog
X = elephant,
Y = horse,
Z = monkey
X = horse,
Y = donkey,
Z = dog
.....
```

# Negarea unui predicat: \+ pred(X)

**Exemplu**

```
animal(dog). animal(elephant). animal(sheep).

?- animal(cat).
false
?- \+ animal(cat).
true
```

# Negarea unui predicat: `\+ pred(X)`

**Exemplu**

```
animal(dog). animal(elephant). animal(sheep).

?- animal(cat).
false
?- \+ animal(cat).
true
```

- Clauzele din Prolog dau doar condiții suficiente (dar nu și necesare) pentru ca un predicat să fie adevărat.
- Pentru a da un răspuns pozitiv la o țintă, Prolog trebuie să construiască o „demonstrație" pentru a arată că mulțimea de fapte și reguli din program implică acea țintă.
- Astfel, un răspuns `false` nu înseamnă neapărat că ținta nu este adevărată, ci doar că Prolog nu a reușit să găsească o demonstrație.

# Operatorul \+

- Operatorul predefinit \+ (scris și `not`) se folosește pentru a nega un predicat.
- O țintă \+ `Goal` reușește dacă Prolog nu găsește o demonstrație pentru `Goal`. Negația din Prolog este definită ca incapacitatea de a găsi o demonstrație.
- Semantica operatorului \+ se numește negation as failure.

# Negația ca eșec ('negation as failure')

**Exemplu**
Să presupunem că avem o listă de fapte cu perechi de oameni căsătoriți între ei:

```
married(peter, lucy).
married(paul, mary).
married(bob, juliet).
married(harry, geraldine).
```

# Negația ca eșec

**Exemplu (cont.)**
Putem să definim un predicat `single/1` care reușește dacă argumentul său nu este nici primul nici al doilea argument în faptele pentru `married`.

```
single(Person) :-
       \+ married(Person, _),
       \+ married(_, Person).
```

```
?- single(mary).   ?- single(anne).   ?- single(X).
false              true               false
```

Răspunsul la întrebarea `?- single(anne).` trebuie gândit astfel:

*Presupunem că Anne este single,*
*deoarece nu am putut demonstra că este căsătorită.*

# Diverse

- Comentarii:

```
% comentează restul liniei

/* comentariu
pe mai multe linii */
```

- Nu uitați să puneți punct la sfârșitul fiecărei reguli.

# Practică

**Exercițiul 1**
încercați să răspundeți la următoarele întrebări, verificând in interpretor.

1. Care dintre următoarele expresii sunt atomi?
   f, loves(john, mary), Mary, _c1, 'Hello'
2. Care dintre următoarele expresii sunt variabile?
   a, A, Paul, 'Hello', a_123, _,_abc

**Exercițiul 2**
Fișierul ex2.pl conține o bază de cunoștințe reprezentând un arbore genealogic.

- Definiți următoarele predicate, folosind male/1, female/1 și parent/2:
  - `father_of(Father, Child)`
  - `mother_of(Mother, Child)`
  - `grandfather_of(Grandfather, Child)`
  - `grandmother_of(Grandmother, Child)`
  - `sister_of(Sister,Person)`
  - `brother_of(Brother,Person)`
  - `aunt_of(Aunt,Person)`
  - `uncle_of(Uncle,Person)`
- Verificați predicate definite punând diverse întrebări.

**Exercițiul 3: negația**
Definim predicatul `not_parent` folosind operatorul de negație introdus mai devreme:

```
not_parent(X,Y) :- not(parent(X,Y)).
```

sau

```
not_parent(X,Y) :- \+ parent(X,Y).
```

Testați-l, folosind baza anterioară de cunoștințe (arbore genealogic):

```
?- not_parent(bob,juliet).
?- not_parent(X,juliet).
?- not_parent(X,Y).
```

Ce observați? Încercați să analizați răspunsurile primite.

**Exercițiul 3: negația**
Definim predicatul `not_parent` folosind operatorul de negație introdus mai devreme:

```
not_parent(X,Y) :- not(parent(X,Y)).
```

sau

```
not_parent(X,Y) :- \+ parent(X,Y).
```

Testați-l, folosind baza anterioară de cunoștințe (arbore genealogic):

```
?- not_parent(bob,juliet).
?- not_parent(X,juliet).
?- not_parent(X,Y).
```

Ce observați? Încercați să analizați răspunsurile primite.

- Corectați `not_parent` astfel încât să dea răspunsul corect la toate întrebările de mai sus.

# Bibliografie


- http://www.learnprolognow.org
- http://cs.union.edu/~striegnk/courses/esslli04prolog
- U. Endriss, Lecture Notes. An Introduction to Prolog Programming, ILLC, Amsterdam, 2018.